2026–2027 年交附闵行高一上国庆作业 1

集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数

一、填空题

3. 已知命题 p：“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根”，若 p 为真命题的一个必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$，则实数 m 的取值范围是 _____.

4. 已知全集 $U=\{a,b,c,d,e\}$，集合 A,B 满足 $A\cap\overline{B}=\{a,b\}$,$\overline{A\cup B}=\{c,e\}$，则 $A=$_____.

5. 已知 p：$\dfrac{x-1}{x-3}\leqslant 0$,$q$：$|x+2a|<2$，若 p 是 q 的充分不必要条件，则实数 a 的取值范围是 _____.

6. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，有四个推理：① $a>b\Rightarrow am^2>bm^2$；② $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}\Rightarrow a>b$；③ $a>b$,$ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$；④ $a^2>b^2$,$ab>0\Rightarrow\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$，其中正确的序号是 _____.

7. 关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为 _____.

8. 若不等式 $|x-a|+|x+2a|\geqslant -a+1$ 对于任意实数 x 恒成立，则满足条件的实数 a 的取值范围是 _____.

9. 已知正数 a、b、c 满足 $c<1$，$a+b=4$，则 $\dfrac{2}{ab}+\dfrac{1}{bc(1-c)}$ 的最小值为 _____.

10. 对于非空实数集合 A，记 $A^*=\{y\mid$ 对任意$x\in A$，$y\leqslant x\}$，设非空实数集合 P 满足条件“若 $x<1$，则 $x\notin P$”且 $M\subseteq P$，给出下列命题：

    ①若全集为实数 $\mathbb{R}$，对于任意非空实数集合 A，必有 $\overline{A}=A^*$；

    ②对于任意给定符合题设条件的集合 M、P，必有 $P^*\subseteq M^*$；

    ③存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M^*\cap P=\varnothing$；

    ④存在符合题设条件的集合 M、P，使得 $M\cap P^*\neq\varnothing$；

    其中所有正确命题的序号是 _____.

二、解答题

11. (1) 已知 $30<x<42$，$16<y<42$，求 $x+y$、$x-2y$、$\dfrac{x}{y}$ 的取值范围.

    (2) 已知 $P=x^2+2x$，$Q=2y-y^2-5$，比较 P 与 Q 的大小.

12. 已知命题 p: “$\exists x \in \mathbb{R}$，$ax^2 + 2x - 1 = 0$”为假命题.

(1) 求实数 a 的取值集合 A;

(2) 设集合 $B = \{x \mid 6m - 4 < 2x - 4 < 2m\}$，若“$x \in A$”是“$x \in B$”的必要不充分条件，求实数 m 的取值集合.

13. 果农种植一种水果，每年施肥和灌溉等需投入 4 万元. 为了提高产量同时改善水果口味以赢得市场，计划在今年投入 x 万元用于改良品种. 根据其他果农种植经验发现，该水果年产量 t（万斤）与用于改良品种的资金投入 x（万元）之间的关系大致为: $t = 3 - \dfrac{m}{x+1}$（$x \geqslant 0$，m 为常数），若不改良品种，年产量为 1 万斤. 该水果最初售价为每斤 4 元，改良品种后，售价每斤提高 $\dfrac{x}{5}$ 元，假设产量和价格不受其他因素的影响.

(1) 求 m 的值;

(2) 设该果农种植该水果所获得的年利润为 y（万元）求当果农种植该水果所获得的利润不低于 4 万元时，实数 x 的取值范围;

(3) 该果农一年内应当投入多少万元用于改良品种，才能使得年利润最大? 最大是利润是多少?

14. 设函数 $f(x)=ax^2+(b-2)x+c+3$（$a\neq 0$）.

(1) 当 $c=0$ 时，不等式 $f(x)<0$ 的解集为 $(-3,-1)$，求实数 a、b 的值；

(2) 若 $b=-a-1$，求关于 x 的不等式 $f(x)>-4x+c+4$ 的解集；

(3) 若 $f(x)\geqslant(2a-2)x+b+3$ 对 $\forall x\in\mathbb{R}$ 恒成立，求 $\dfrac{b^2}{3a^2+c^2}$ 的最大值.